2024年普通高等学校招生全国统一考试（江西）化学

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5579444）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2024年江西高考真题化学试题

选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

非选择题：本题共4小题，共58分。

1. 景德镇青花瓷素有“国瓷”的美誉。是以黏土为原料，用含钴、铁的颜料着色，上釉后一次性高温烧制而成的青蓝色彩瓷。下列关于青花瓷说法正确的是（单选题）（0分）

A. 青蓝色是由于生成了单质钴

B. 表面的釉属于有机高分子膜

C. 主要成分为铝硅酸盐

D. 铁元素的存在形式只有Fe_2O_3

2. 科学家发现宇宙中存在100多种星际分子。下列关于星际分子说法正确的是（单选题）（0分）

A. 分子的极性：$SiH_4>NH_3$

B. 键的极性：H—Cl>H—H

C. 键角：$H_2O>CH_4$

D. 分子中三键的键长：HC≡N>HC≡CH

3. “稀土之父”徐光宪先生提出了稀土串级萃取理论，其基本操作是利用有机络合剂把稀土离子从水相富集到有机相再进行分离。分离时可用的玻璃装置是（单选题）（0分）

A.

B.

C.

D.

4. 蛇孢菌素(X)是一种具有抗癌活性的天然植物毒素。下列关于X说法正确的是（单选题）（0分）

A. 含有4种官能团，8个手性碳原子

B. 1mol X最多可以和3mol H_2发生加成反应

C. 只有1种消去产物

D. 可与新制的$Cu(OH)_2$反应生成砖红色沉淀

5. 某新材料阳离子为$W_{36}X_{18}Y_2Z_6M^+$。W、X、Y、Z和M是原子序数依次增大的前20号主族元素，前四周期中M原子半径最大，X、Y、Z同周期。X_6W_6分子含有大π键($\prod_6^6$)，XZ_2分子呈直线形。下列说法正确的是（单选题）（0分）

A. WYZ_2是强酸

B. MZW是强碱

C. M_2Z_2是共价化合物

D. X_2W_2是离子化合物

6. 由下列实验事实得出的结论正确的是

实验事实

结论

A

铝和氧化铁反应需要引燃

该反应ΔH>0

B

KI溶液加热浓缩后加入淀粉溶液，溶液变蓝

氧化性：O2>I2

C

久置的NaOH溶液试剂瓶口出现白色固体

NaOH结晶析出

D

久置的FeCl2溶液中出现红褐色沉淀

KspFeOH3>KspFeOH2（单选题）（0分）

A．A

B．B

C．C

D．D

7．我国学者把游离态氮固定在碳上(示踪反应如下)，制得的[N=C=N]2－离子可用于合成核酸的结构单元。阿伏加德罗常数的值为NA，下列说法正确的是15N2+C(石墨)+2LiH20atm，550℃，5h__Li2[15NC15N]+H2（单选题）（0分）

A．22.4L15N2含有的中子数为16NA

B．12gC(石墨)中sp2杂化轨道含有的电子数为6NA

C．1mol[N=C=N]2－中含有的π键数为4NA

D．生成1mol H2时，总反应转移的电子数为6NA

8．从CPU针脚(含有铜、镍和钴等金属)中回收金的实验步骤如图。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A．将CPU针脚粉碎可加速溶解

B．除杂和溶金步骤需在通风橱中进行

C．富集后，K[AuBr4]主要存在于滤液中

D．还原步骤中有生成

9．温度T下，向1L真空刚性容器中加入1mol CH32CHOH，反应达到平衡时，cY=0.4mol/L，(CH3)2CHOH(g)⇌(CH3)2CO(g)+H2(g)XYZ

下列说法正确的是（单选题）（0分）

A．再充入1mol X和1mol Y，此时

B．再充入1mol X，平衡时

C．再充入，平衡向右移动

D．若温度升高，X的转化率增加，则上述反应

10．一种可用于海水淡化的新型网状高分子材料，其制备原理如图(反应方程式未配平)。下列说法正确的

是（单选题）（0分）

A．亲水性：Z>聚乙烯

B．反应属于缩聚反应

C．Z的重复结构单元中，nN：nS=1：2

D．反应的原子利用率＜100%

11．我国学者发明了一种新型多功能甲醛－硝酸盐电池，可同时处理废水中的甲醛和硝酸根离子(如图)。下列说法正确的是（单选题）（0分）

A．CuAg电极反应为2HCHO+2H2O－4e－═2HCOO－+H2↑+2OH－

B．CuRu电极反应为6H2O+8e－═NH3↑+9OH－

C．放电过程中，OH－通过质子交换膜从左室传递到右室

D．处理废水过程中溶液pH不变，无需补加KOH

12．NbO的立方晶胞如图，晶胞参数为anm，P的分数坐标为(0，0，0)，阿伏加德罗常数的值M为NA，下列说法正确的是（单选题）（0分）

A．Nb的配位数是6

B．Nb和O最短距离为anm

C．晶体密度

D．M的分数坐标为

13．废弃电池中锰可通过浸取回收。某温度下，MnSO4在不同浓度的KOH水溶液中，若Mn(Ⅱ)的分布系数δ与pH的关系如图。下列说法正确的是

已知：Mn(OH)2难溶于水，具有两性；δ(MnOH+)=cMnOH+cMn2++cMnOH++cHMnO2－+cMnOH42-+cMnO22－；（单选题）（0分）

A．曲线z为δ(MnOH+)

B．O点，

C．P点，c(Mn2+)＜c(K+)

D．Q点，c()=2c(MnOH+)+2c()

14．白色固体样品X，可能含有AgNO3、NH4NO3、BaCl2、KCl、Na2SO3、Na2CO3、Al2O3之中的几种或全部。在三个烧杯中各加入适量X。分别加入足量以下三种试剂并微热使之充分反应，实验记录为：编号

试剂

反应后的不溶物

生成的气体

Ⅰ

蒸馏水

白色

无色、有刺激性气味

Ⅱ

稀盐酸

白色

无色、无味

Ⅲ

NaOH溶液

无不溶物

无色、有刺激性气味

依据实验现象，下列说法正确的是（单选题）（0分）

A．可能含Al2O3

B．含BaCl2

C．含Na2SO3

D．不含KCl

15．稀土是国家的战略资源之一。以下是一种以独居石【主要成分为CePO4.含有Th3(PO4)4、U3O8和少量镭杂质】为原料制备CeCl3·nH2O的工艺流程图。

已知：ⅰ．Ksp[Th(OH)4]=4.0×10－45，Ksp[Ce(OH)3]=1.6×10－20，Ksp[Ce(OH)4]=2.0×10－48

ⅱ．镭为第ⅡA族元素

回答下列问题：（流程题）（0分）

16．石油开采的天然气含有H2S。综合利用天然气制氢是实现“碳中和”的重要途径。CH4和H2S重整制氢的主要反应如下：反应Ⅰ：CH4(g)+2H2S(g)⇌CS2(g)+4H2(g) ΔH1=+260kJ/mol

反应Ⅱ：CH4(g)⇌C(s)+2H2(g) ΔH2=+90kJ/mol

反应Ⅲ：2H2S(g)⇌S2(g)+2H2(g) ΔH3=+181kJ/mol

回答下列问题：（综合题）（0分）

17．一种可用于温度传感的红色配合物Z，其制备实验步骤及传感原理如图(反应物均按化学计量数之比进行投料)：

Ⅰ．将Ni(NO3)2·6H2O和去离子水加入圆底烧瓶中，搅拌至完全溶解，再依次加入乙酰丙酮(HY)、无水Na2CO3和N，N，N'－三甲基乙二胺(X)溶液，继续搅拌5min；

Ⅱ．加入NaB(C6H5)4溶液，立即生成红色沉淀，室温下继续反应35min；

Ⅲ．减压过滤，用去离子水洗涤3次，烘干，重结晶，得到配合物Z；

Ⅳ．室温下，将适量Z溶于丙酮(L)，温度降至15℃，溶液经混合色逐渐转为蓝绿色，得到配合物W的溶液。

回答下列问题：（实验探究题）（0分）

18．托伐普坦是一种治疗心血管疾病的药物，其前体(L)合成步骤如图(部分试剂和条件略去)。

已知：

回答下列问题：（推断题）（0分）